

RAPPORT LIVRABLE

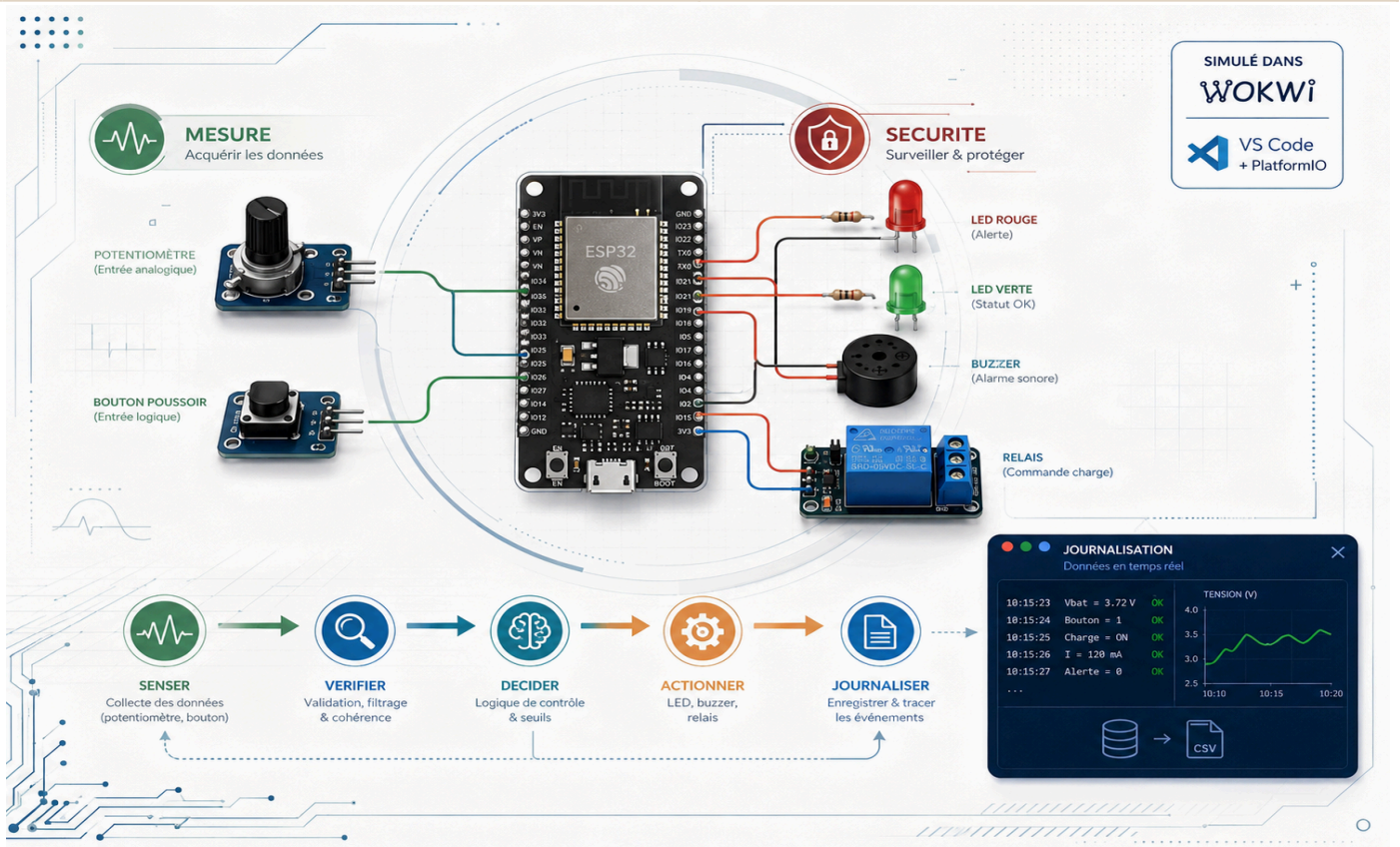
Physical AI - Jour 2

Banc de supervision énergétique avec ESP32

Simulation Wokwi dans VS Code | sense -> verify -> decide -> actuate -> log

MEASURE	SECURITE	ACTIONNEURS	JOURNALISATION
---------	----------	-------------	----------------

Apprenante	Hafida Belayd
Programme	Physical AI - Semaine 1 / Jour 2
Outil de simulation	Wokwi dans VS Code + PlatformIO
Date	19/05/2026



2. ARCHITECTURE

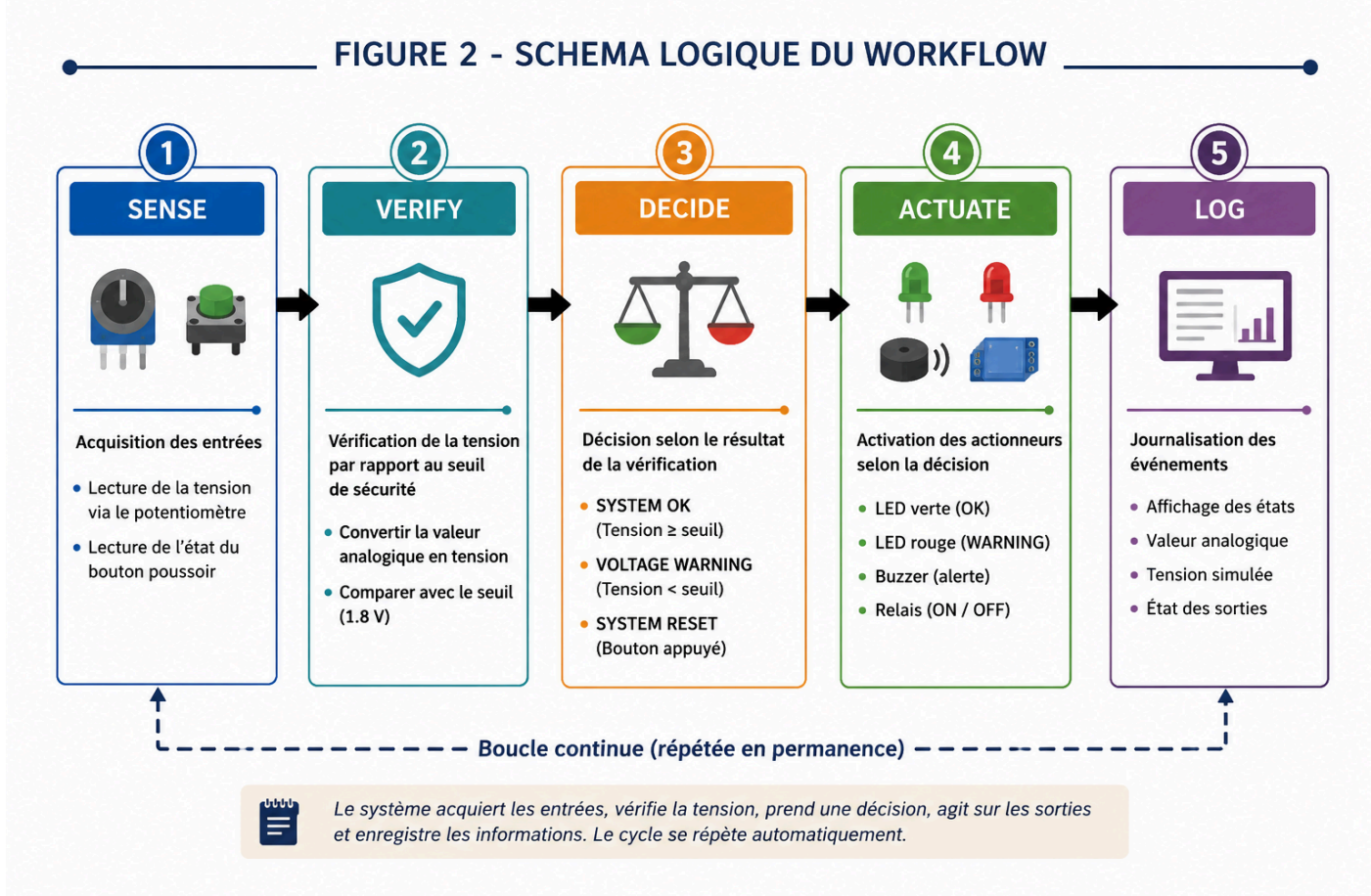
Architecture fonctionnelle

Le système a été organisé comme une chaîne de supervision. Les entrées représentent l'état observé du banc, l'ESP 32 joue le rôle de contrôleur, et les sorties représentent les réactions physiques du système.



Workflow retenu

Etape	Role dans le prototype	Preuve attendue
Sense	Lire le potentiometre et le bouton	Valeur analogique + état bouton
Verify	Comparer la tension simulée avec le seuil	Voltage calcule dans le Serial Monitor
Decide	Choisir entre OK, WARNING ou RESET	Message d'etat coherent
Actuate	Commander LED, buzzer et relais	Sorties visibles dans Wokwi
Log	Ecrire l'événement dans le moniteur série	Historique des tests



3. CABLAGE

Choix de câblage dans Wokwi

Le câblage a été volontairement limité aux composants essentiels pour garder une démonstration claire. Chaque sortie a un rôle visible, et chaque entrée correspond à une action de test.

Composant	Connexion ESP32	Role	Remarque
Potentiometre - SIG	GPIO34	Mesure analogique	Simule une tension entre 0 et 3.3 V
Potentiometre - VCC	3V3	Alimentation du potentiomètre	Reference haute de la mesure
Potentiometre - GND	GND	Masse commune	Reference basse de la mesure
Bouton poussoir	GPIO12 + GND	Reset securite	Configuration INPUT_PULLUP
LED verte	GPIO2	Etat OK	Avec résistance 220 ohms
LED rouge	GPIO4	Etat default	Avec résistance 220 ohms
Buzzer	GPIO15	Alerte sonore	Active uniquement en anomalie
Relais	GPIO5	Autorisation / coupure	ON si alimentation simulée correcte

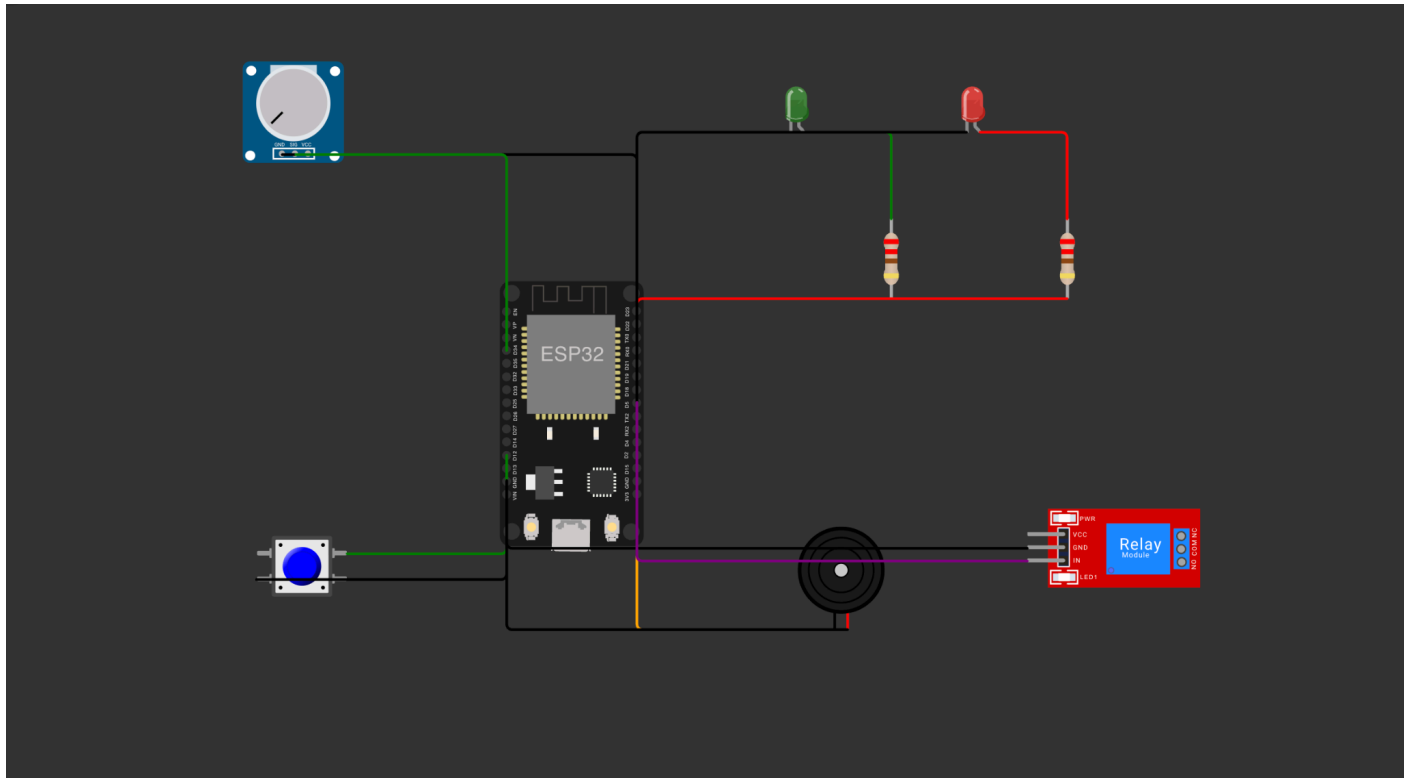


Figure 3. Cablage du prototype dans Wokwi.

4. LOGIQUE DE DÉCISION

Seuil de sécurité et comportements

Le potentiomètre génère une valeur analogique comprise entre 0 et 4 . Le seuil choisi pour la démonstration est 1.8 V.

Règle de décision

Si la tension simulée est supérieure ou égale à 1.8 V, le système passe en SYSTEM OK. Si elle est inférieure à 1.8 V, il passe en VOLTAGE WARNING et coupe le relais.

Cas	Condition observée	Action du système	Message série
Fonctionnement normal	Voltage $\geq$ 1.8 V	LED verte ON, relais ON, buzzer OFF	SYSTEM OK
Anomalie simulée	Voltage < 1.8 V	LED rouge ON, buzzer ON, relais OFF	VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Reset sécurité	Bouton appuyé	Buzzer coupe, vérification relancée	SYSTEM RESET

Justification du bouton en INPUT_PULLUP

Le bouton est relié entre GPIO 12 et GND. Avec INPUT_PULLUP, l'ESP 32 garde l'entrée à HIGH quand le bouton n'est pas appuyé. Lorsque le bouton est appuyé, l'entrée est reliée au GND et devient LOW. Ce choix évite l'état flottant de l'entrée.

5. RESULTATS DE SIMULATION

Observations dans le Serial Monitor

Les résultats obtenus dans le moniteur série montrent que les trois scénarios principaux ont été validés : anomalie, retour à l'état normal et reset sécurité.

Observation	Valeur relevée	Interpretation
Potentiometer is minimum	Analog value = 0 ; voltage = 0.00 V	Anomalie détectée, relais coupe
Potentiomètre sous le seuil	Analog value = 1973 ; voltage = 1.59 V	Toujours en warning car < 1.8 V
Potentiomètre au-dessus du seuil	Analog value = 3110 ; voltage = 2.51 V	Système OK, relais active
Potentiometer is maximum	Analog value = 4095 ; voltage = 3.30 V	Système stable
Bouton appuyé	SYSTEM RESET	Reset sécurité fonctionnel

```
SYSTEM OK
Analog value: 3899
Simulated voltage: 3.14 V
LED verte: ON
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON

SYSTEM OK
Analog value: 3899
Simulated voltage: 3.14 V
LED verte: ON
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON

SYSTEM RESET
Bouton poussoir appuyé
Relance de la vérification...
```

```
VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Analog value: 745
Simulated voltage: 0.60 V
LED verte: OFF
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF

VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Analog value: 745
Simulated voltage: 0.60 V
LED verte: OFF
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF

SYSTEM RESET
Bouton poussoir appuye
Relance de la verification...
```

Journalisation des états du système dans le Serial Monitor pendant les différents scénarios de test.

Extrait de log a conserver

```
VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Analog value: 1973
Simulated voltage: 1.59 V
LED verte: OFF
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF

SYSTEM OK
Analog value: 3110
Simulated voltage: 2.51 V
LED verte: ON
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON

SYSTEM RESET
Bouton poussoir appuyé
Relance de la vérification...
```

6. JOURNAL D’ESSAIS

Campagne de tests

Test	Action effective	Resultat attendu	Resultat obtenu	Statut
Demarrage	Lancer la simulation Wokwi	Message d'initialisation	Bannière projet affichée	Valide
Anomalie basse	Potentiometre a 0 V	LED rouge + buzzer + relais OFF	WARNING affiche	Valide
Seuil bas	Potentiometre vers 1.59 V	Rester en warning	WARNING affiche	Valide
Retour normal	Potentiometre vers 2.51 V	LED verte + relais ON	SYSTEM OK affiche	Valide
Maximum	Potentiometre a 3.30 V	Etat stable OK	SYSTEM OK repete	Valide
Reset	Appuyer sur le bouton	Message reset + verification reliance	SYSTEM RESET affiche	Valide

7. ANALYSE ÉLECTRIQUE

Protections et points de vigilance

La simulation ne remplace pas totalement la mesure physique, mais elle permet de préparer la logique de sécurité avant le montage réel. Les points ci-dessous doivent être vérifiés lors du passage sur breadboard.

Element	Risque	Protection / decision
LED	Courant trop eleve	Resistance de 220 ohms en serie
Bouton	Entree flottante	INPUT_PULLUP et connexion au GND
Potentiometre	Mauvais câblage VCC/GND	Alimentation en 3.3 V et GND commun
Buzzer	Surcharge GPIO selon modele reel	Vérifier le courant admissible avant montage reel
Relais	GPIO insuffisant pour une bobine nue	Utiliser un module relais compatible commande logique
ESP32	Surtension sur GPIO	Ne pas injecter plus de 3.3 V sur les entrées

Tableau de mesures simulées sous Wokwi

Point de mesure	Valeur théorique	Valeur mesurée / simulée	Observation
Rail 3.3 V ESP32	3.3 V	Non mesuré physiquement	Alimentation simulée par Wokwi via la broche 3V3
GND commun	0 V	Non mesuré physiquement	Masse commune connectée aux composants
Sortie potentiomètre - minimum	0 V	0.00 V	Anomalie détectée, LED rouge ON, buzzer ON, relais OFF
Sortie potentiomètre - milieu	Environ 1.5 V	1.59 V	Valeur inférieure au seuil 1.8 V, donc WARNING
Sortie potentiomètre - maximum	3.3 V	3.30 V	Système OK, LED verte ON, relais ON
LED verte	Environ 2 V	Non mesuré physiquement	Activée lorsque la tension simulée est correcte
Buzzer / relais	Selon module	Non mesuré physiquement	Buzzer ON et relais OFF en cas d'anomalie

Remarque : le montage a été réalisé sous Wokwi. Les mesures physiques au multimètre n'ont pas été effectuées. Les valeurs de tension du potentiomètre ont été obtenues à partir de la lecture analogique affichée dans le Serial Monitor, avec la formule : $tension\ simulée = analogRead \times 3.3 / 4095$.

8. CHECKLIST DE VALIDATION

Checklist de validation

Point de contrôle	État
Polarité vérifiée avant alimentation	Non applicable en simulation
Masse commune GND respectée	Validé
LED protégées par résistance	Validé
Entrée bouton stabilisée	Validé
Tension simulée convertie et affichée	Validé
Seuil de sécurité appliqué	Validé
Anomalie visible par LED rouge + buzzer	Validé
Relais coupé en anomalie	Validé
Fonctionnement normal testé	Validé
Reset sécurité testé	Validé

Remarque : cette checklist concerne la version simulée sous Wokwi. Les points liés à la polarité physique et aux mesures réelles devront être vérifiés si le montage est reproduit sur breadboard avec une carte ESP32 réelle.

9. LIMITES ET AMÉLIORATIONS

LIMITES DE LA SIMULATION ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

La simulation sous Wokwi permet de valider la logique de décision, les transitions d'état et la journalisation des événements. Elle permet aussi de vérifier le comportement général du workflow :

sense -> verify -> decide -> actuate -> log

Cependant, cette simulation ne remplace pas totalement un montage physique réel. Elle ne permet pas encore de valider certaines contraintes électriques comme le courant réel du relais, le comportement du buzzer physique, la précision des mesures au multimètre ou la stabilité de l'alimentation USB.

Limite observée	Amélioration proposée
Pas de mesure physique réelle	Ajouter un tableau de mesures au multimètre lors du montage sur breadboard
Relais simulé uniquement	Vérifier le module relais réel, son alimentation et son courant de commande
Un seul seuil de tension	Ajouter deux seuils : WARNING et CRITICAL
Pas d'afficheur 7 segments dans cette version	Ajouter un affichage simple : 1/0 ou OK/ERR
Logs répétitifs chaque seconde	Journaliser uniquement lors d'un changement d'état

Extension possible

Pour une version plus avancée, le système peut intégrer un capteur de température/humidité, un afficheur 7 segments et une logique de supervision à deux niveaux :

NORMAL -> WARNING -> CRITICAL

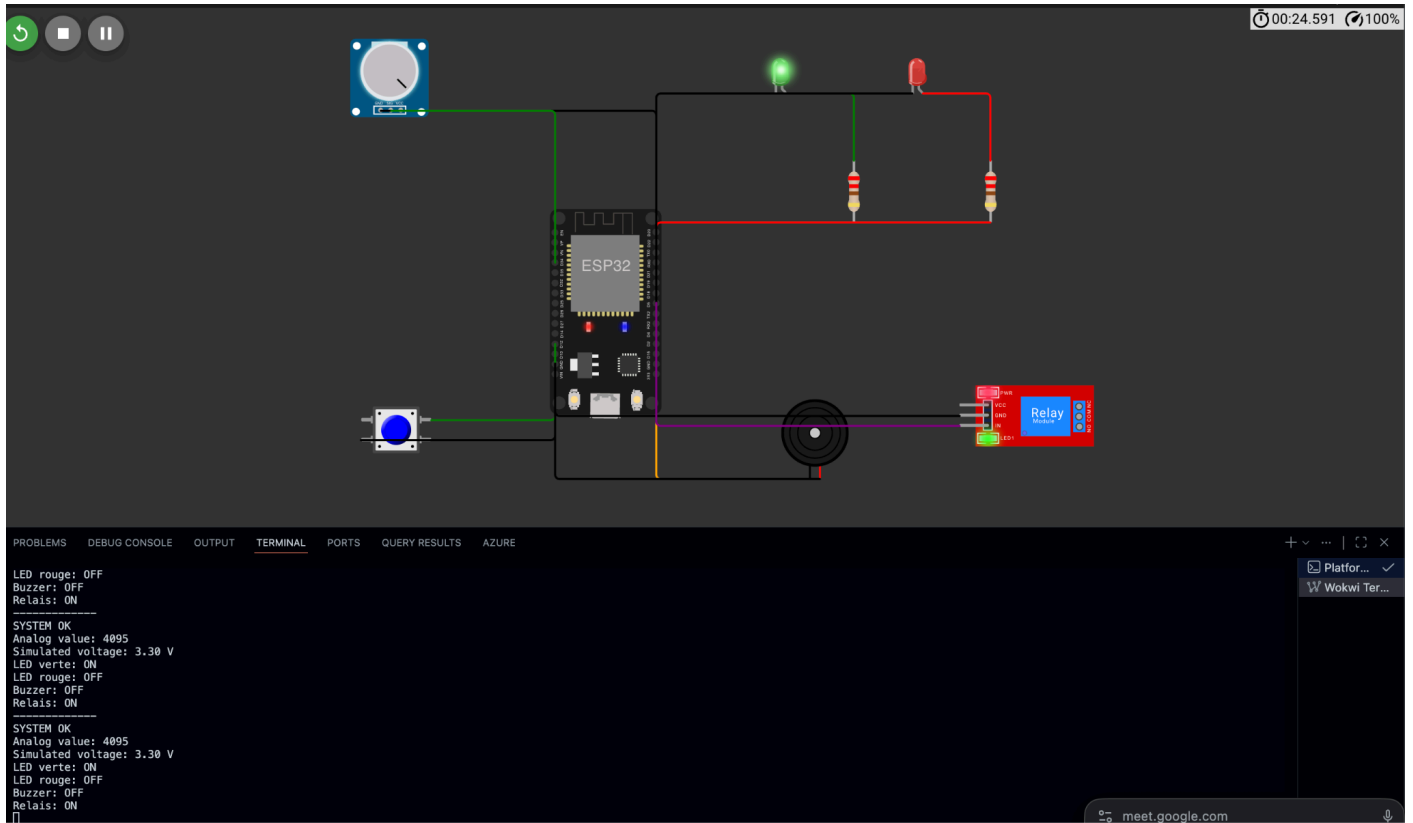
Cette extension permettrait de rapprocher le prototype d'un système embarqué plus réaliste, capable de surveiller plusieurs paramètres et de réagir selon le niveau de criticité détecté.

10. DEMONSTRATION

Déroule propose pour la présentation

Cette démonstration a pour objectif de vérifier que le système respecte les scénarios demandés dans l'atelier : fonctionnement normal, anomalie simulée, coupure du relais, reset sécurité et journalisation dans le moniteur série.

Étape	Action réalisée	Résultat attendu	Phrase courte à dire
1	Montrer le montage Wokwi	Tous les composants sont visibles	Voici le banc de supervision simulé : une entrée de mesure, un bouton de reset et des sorties d'alerte.
2	Mettre le potentiomètre au minimum	Déclenchement de l'anomalie	La tension simulée est insuffisante, le système passe en sécurité.
3	Observer la LED rouge et le buzzer	Alerte active	La LED rouge et le buzzer indiquent un défaut d'alimentation.
4	Tourner le potentiomètre au-dessus du seuil	Retour à l'état normal	La tension devient acceptable, le système autorise le fonctionnement.
5	Vérifier la LED verte et le relais	LED verte ON, relais ON	La LED verte indique l'état normal et le relais représente l'autorisation de charge.
6	Appuyer sur le bouton poussoir	Reset sécurité	Le bouton permet de relancer la vérification du système.
7	Montrer le Serial Monitor	Logs visibles	Chaque décision est journalisée pour garder une trace des tests.



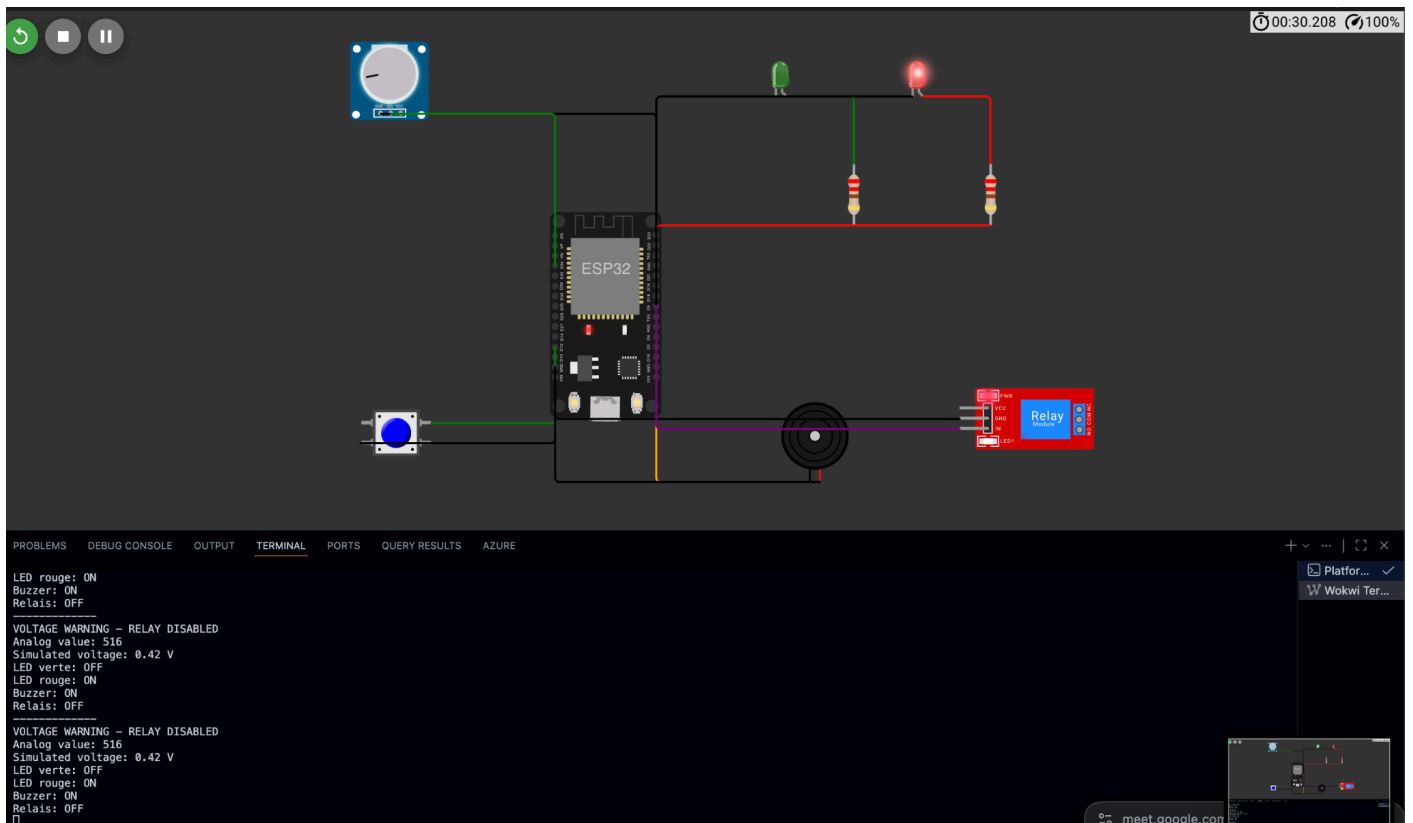
PROBLEMS DEBUG CONSOLE OUTPUT **TERMINAL** PORTS QUERY RESULTS AZURE

```
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON

SYSTEM OK
Analog value: 4095
Simulated voltage: 3.30 V
LED verte: ON
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON

SYSTEM OK
Analog value: 4095
Simulated voltage: 3.30 V
LED verte: ON
LED rouge: OFF
Buzzer: OFF
Relais: ON
```

meet.google.com



PROBLEMS DEBUG CONSOLE OUTPUT **TERMINAL** PORTS QUERY RESULTS AZURE

```
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF

VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Analog value: 516
Simulated voltage: 0.42 V
LED verte: OFF
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF

VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED
Analog value: 516
Simulated voltage: 0.42 V
LED verte: OFF
LED rouge: ON
Buzzer: ON
Relais: OFF
```

meet.google.com

11. CONCLUSION

Bilan du prototype

Le prototype réalisé sous Wokwi valide le principe d'un banc de supervision énergétique embarqué basé sur ESP32.

Dans cette version, le potentiomètre simule une variation de tension. L'ESP32 lit cette valeur, la convertit en tension simulée, la compare avec un seuil de sécurité, puis prend une décision automatique. Selon l'état détecté, le système active les sorties adaptées : LED verte, LED rouge, buzzer et relais. Les événements sont ensuite affichés dans le moniteur série afin de garder une trace des tests.

Les essais réalisés montrent que les trois comportements attendus sont bien présents :

- fonctionnement normal : SYSTEM OK ;
- anomalie d'alimentation : VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED ;
- reset sécurité : SYSTEM RESET.

Ce prototype constitue donc une première base fonctionnelle pour comprendre la logique d'un système embarqué de supervision : mesurer, vérifier, décider, agir et journaliser.

Dans une étape suivante, cette simulation pourra être reproduite sur un montage physique avec breadboard, ESP32 réelle et mesures au multimètre. Elle pourra aussi être enrichie par l'ajout d'un capteur environnemental, d'un afficheur 7 segments et d'une logique de criticité plus avancée.

Resultat final

Le livrable démontre une chaîne complète de supervision énergétique :

mesurer -> vérifier -> décider -> agir -> documenter.

ANNEXE A

Code ESP32 utilise

```
#include <Arduino.h>

// Définition des pins

#define POT_PIN 34
#define BUTTON_PIN 12

#define LED_GREEN 2
#define LED_RED 4

#define BUZZER_PIN 15
#define RELAY_PIN 5

// Seuil de sécurité

// Le potentiomètre simule une tension entre 0V et 3.3V.
// Si la tension est inférieure à ce seuil, on considère qu'il y a une anomalie.
const float VOLTAGE_THRESHOLD = 1.8;

// Variables
int analogValue = 0;
float simulatedVoltage = 0.0;

bool systemOK = false;
bool buttonPressed = false;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  pinMode(POT_PIN, INPUT);

  // Le bouton est connecté avec GND, donc on utilise INPUT_PULLUP.
  // Non appuyé = HIGH
```

```

// Appuyé = LOW
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
pinMode(LED_RED, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
digitalWrite(LED_RED, LOW);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

Serial.println("-----");
Serial.println("Physical AI - Atelier Jour 2");
Serial.println("Mini banc de supervision energetique");
Serial.println("Workflow: sense -> verify -> decide -> actuate -> log");
Serial.println("-----");
}

void loop()
{
  // 1. SENSE
  // Lire le potentiometre et le bouton

  analogValue = analogRead(POT_PIN);
  simulatedVoltage = analogValue * 3.3 / 4095.0;

  buttonPressed = digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW;

  // 2. RESET SECURITE

  if (buttonPressed)
  {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

    Serial.println("-----");
    Serial.println("SYSTEM RESET");
    Serial.println("Bouton poussoir appuye");
    Serial.println("Relance de la verification...");
    Serial.println("-----");

    delay(800);
  }
}

```

```
    return;
}

// 3. VERIFY
// Comparer la tension simulée avec le seuil

if (simulatedVoltage >= VOLTAGE_THRESHOLD)
{
    systemOK = true;
}
else
{
    systemOK = false;
}

// 4. DECIDE + ACTUATE
// Déclencher les sorties

if (systemOK)
{
    // Fonctionnement normal
    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

    // 5. LOG

    Serial.println("-----");
    Serial.println("SYSTEM OK");
    Serial.print("Analog value: ");
    Serial.println(analogValue);

    Serial.print("Simulated voltage: ");
    Serial.print(simulatedVoltage);
    Serial.println(" V");

    Serial.println("LED verte: ON");
    Serial.println("LED rouge: OFF");
    Serial.println("Buzzer: OFF");
    Serial.println("Relais: ON");
}
else
{

```



```
// Anomalie simulée
digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
digitalWrite(LED_RED, HIGH);
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

// 5. LOG

Serial.println("-----");
Serial.println("VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED");
Serial.print("Analog value: ");
Serial.println(analogValue);

Serial.print("Simulated voltage: ");
Serial.print(simulatedVoltage);
Serial.println(" V");

Serial.println("LED verte: OFF");
Serial.println("LED rouge: ON");
Serial.println("Buzzer: ON");
Serial.println("Relais: OFF");
}

delay(1000);
}
```

Full project : [📺 Jour 2 - Atelier 1](#)